

概率论与数理统计试卷

一、是非题 (共 7 分, 每题 1 分)

1. 设 A, B, C 为随机事件, 则 A 与 $\overline{A \cup B \cup C}$ 是互不相容的. ()
2. $F(x)$ 是正态随机变量的分布函数, 则 $F(-x) \neq 1 - F(x)$. ()
3. 若随机变量 X 与 Y 独立, 它们取 1 与 -1 的概率均为 0.5, 则 $X = Y$. ()
4. 等边三角形域上二维均匀分布的边缘分布仍是均匀分布. ()
5. 样本均值的平方 $\bar{X}^2$ 不是总体期望平方 μ^2 的无偏估计. ()
6. 在给定的置信度 $1 - \alpha$ 下, 被估参数的置信区间不一定惟一. ()
7. 在参数的假设检验中, 拒绝域的形式是根据备择假设 H_1 而确定的. ()

二、选择题 (15 分, 每题 3 分)

(1) 设 $B \subset A$, 则下面正确的等式是_____。

- (a) $P(\overline{AB}) = 1 - P(A)$; (b) $P(\overline{B} - \overline{A}) = P(\overline{B}) - P(\overline{A})$;
(c) $P(B | A) = P(B)$; (d) $P(A | \overline{B}) = P(A)$

(2) 离散型随机变量 X 的概率分布为 $P(X = k) = A\lambda^k (k = 1, 2, \dots)$ 的充要条件是_____。

- (a) $\lambda = (1 + A)^{-1}$ 且 $A > 0$; (b) $A = 1 - \lambda$ 且 $0 < \lambda < 1$;
(c) $A = \lambda^{-1} - 1$ 且 $\lambda < 1$; (d) $A > 0$ 且 $0 < \lambda < 1$.

(3) 设 10 个电子管的寿命 $X_i (i = 1 \sim 10)$ 独立同分布, 且 $D(X_i) = A (i = 1 \sim 10)$, 则 10 个电子管的平均寿命 Y 的方差 $D(Y) =$ _____。

- (a) A ; (b) $0.1A$; (c) $0.2A$; (d) $10A$.

(4) 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 $X \sim N(0, 1)$ 的一个样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 则有_____。

- (a) $\bar{X} \sim N(0, 1)$; (b) $n\bar{X} \sim N(0, 1)$;
(c) $\bar{X}/S \sim t(n-1)$; (d) $(n-1)X_1^2 / \sum_{i=2}^n X_i^2 \sim F(1, n-1)$.

(5) 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 $N(\mu, \sigma^2) (\mu \text{ 已知})$ 的一个样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则在总体方差 σ^2 的下列估计量中, 为无偏估计量的是_____。

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \sigma_1^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2; & \text{(b)} \quad \sigma_2^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2; \\ \text{(c)} \quad \sigma_3^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2; & \text{(d)} \quad \sigma_4^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2. \end{aligned}$$

三、填空题（18 分，每题 3 分）

(1) 设随机事件 A, B 互不相容, 且 $P(A) = 0.3$, $P(\bar{B}) = 0.6$, 则 $P(B|\bar{A}) =$ _____.

(2) 设随机变量 X 服从 $(-2, 2)$ 上的均匀分布, 则随机变量 $Y = X^2$ 的概率密度函数为 $f_Y(y) =$ _____.

(3) 设随机变量 $(X, Y) \sim N(0, 2^2; 1, 3^2; 0)$, 则概率 $P(|2X - Y| \geq 1) =$ _____.

(4) 设随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

(X, Y)	$(1, 0)$	$(1, 1)$	$(2, 0)$	$(2, 1)$
P	0.4	0.2	a	b

若 $E(XY) = 0.8$, 则 $\text{cov}(X, Y) =$ _____.

(5) 设 $(X_1, X_2, \dots, X_6)$ 是来自正态分布 $N(0, 1)$ 的样本,

$$Y = \left(\sum_{i=1}^3 X_i\right)^2 + \left(\sum_{i=4}^6 X_i\right)^2$$

当 $c =$ _____时, cY 服从 χ^2 分布, $E(\chi^2) =$ _____.

(6) 设某种清漆干燥时间 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (单位: 小时), 取 $n = 9$ 的样本, 得样本均值和方差分别为 $\bar{X} = 6$, $S^2 = 0.33$, 则 μ 的置信度为 95% 的单侧置信区间上限为: _____.

四、计算与应用题（54 分，每题 9 分）

1. 某厂卡车运送防“非典”用品下乡, 顶层装 10 个纸箱, 其中 5 箱民用口罩、2 箱医用口罩、3 箱消毒棉花. 到目的地时发现丢失 1 箱, 不知丢失哪一箱. 现从剩下 9 箱中任意

打开 2 箱, 结果都是民用口罩, 求丢失的一箱也是民用口罩的概率.

2. 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} A & 0 < x < 2, |y| < x \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求 (1) 常数 A ; (2) 条件密度函数 $f_{Y|X}(y|x)$; (3) 讨论 X 与 Y 的相关性.

3. 设随机变量 $X \sim U(0, 1)$ (均匀分布), $Y \sim E(1)$ (指数分布), 且它们相互独立, 试求 $Z = 2X - Y$ 的密度函数 $f_Z(z)$.

4.某彩电公司每月生产 20 万台背投彩电，次品率为 0.0005. 检验时每台次品未被查出的概率为 0.01. 试用中心极限定理求检验后出厂的彩电中次品数超过 3 台的概率.

5. 设总体 X 的概率分布列为：

$$\begin{bmatrix} X & 0 & 1 & 2 & 3 \\ P & p^2 & 2p(1-p) & p^2 & 1-2p \end{bmatrix}$$

其中 p ($0 < p < 1/2$) 是未知参数. 利用总体 X 的如下样本值：

1, 3, 0, 2, 3, 3, 1, 3

求 (1) p 的矩估计值; (2) p 的极大似然估计值 .

6. 某冶金实验室对锰的熔化点作了四次试验, 结果分别为

1269°C 1271°C 1263°C 1265°C

设数据服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 以 $\alpha = 5\%$ 的水平作如下检验:

(1) 这些结果是否符合于公布的数字 1260°C? (2) 测定值的标准差是否不超过 2°C?
须详细写出检验过程.

五、证明题 (6 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从参数为 3 的泊松(Poisson)分布, 证明 $X+Y$ 仍服从泊松分布, 参数为 6.

附表：

标准正态分布数值表

$\Phi(0.4) = 0.6554$
$\Phi(1.645) = 0.950$
$\Phi(1.960) = 0.975$
$\Phi(2.0) = 0.9772$

χ^2 分布数值表

$\chi^2_{0.05}(3) = 7.815$
$\chi^2_{0.025}(3) = 9.348$
$\chi^2_{0.05}(4) = 9.448$
$\chi^2_{0.025}(4) = 11.143$

t 分布数值表

$t_{0.025}(3) = 3.1824$
$t_{0.05}(3) = 2.3534$
$t_{0.05}(8) = 1.8595$
$t_{0.025}(8) = 2.306$